

2025 의료인공지능학과 졸업논문 발표회

Otsu Mask와 Salient Region 기반 입력 특징 추출과 ACGPN 모델 구조 확장을 통한 VTON 이미지 품질 비교

**VTON Image quality comparison through Otsu Mask and Salient Region-based
input feature extraction and ACGPN model structure extraction**

건양대학교 의료인공지능학과 22 지정원

Contents

00 연구 배경

01 관련 연구

- ACGPN 기본 구조
- ITA-MDT 기본 구조

02 전체 실험 구조

- 전처리 방식 다양화 / ACGPN 입력 구조 확장
- FlowChart

03 데이터 전처리 및 특징 추출

- 전처리 기법
- 실험 결과

04 ACGPN 모델 입력 확장 실험

- 기존 ACGPN 구조 한계
- 입력 채널 확장
- 결과

05 종합 비교 및 분석

- 두 가지 실험 차이

06 결론 및 한계

07 Q&A

00. 연구 배경

- 문제 정의

- 온라인 쇼핑은 직접 착용하지 않고도 옷을 편리하게 구매할 수 있다는 장점
- 착장 결과에 대한 불확실성 -> 반품으로 이어질 가능성
- 기존 VTON(Virtual Try-On) 문제 : 입력 데이터 전처리 방식에 따른

Artifact 발생 / 불안정한 의류 합성 품질 한계



- 연구 목적

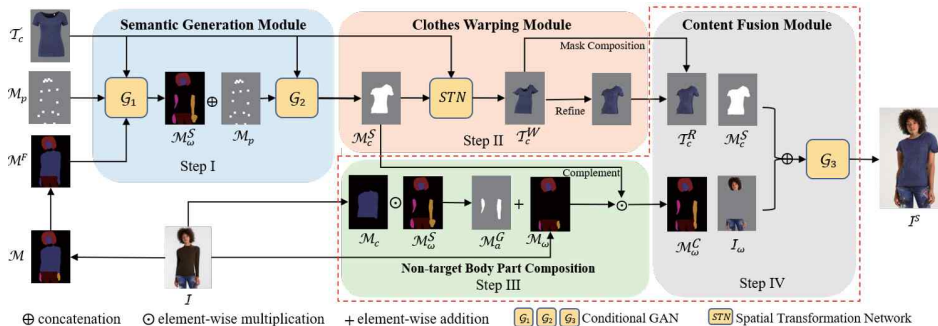
- Artifact 해결 방법으로 **시각적 영역을 강조하는 Salient 기반 특징추출 기법** 사용
- VTON 시스템에 사용되는 입력 데이터 전처리 방식이 합성 이미지 품질에 미치는 영향을 분석
- VTON 성능 개선 -> 소비자 반품률 감소

01. 관련 연구

Yang H, Zhang R, Guo X, Liu W, Zuo W, & Luo P. (2020). Towards photo-realistic virtual try-on by adaptively generating g-preserving image content. IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (pp. 7850-7859).

- 1. Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating↔Preserving Image Content (CVPR 2020)

: ACGPN(Adaptive Content Generating and Preserving Network) 기본 구조

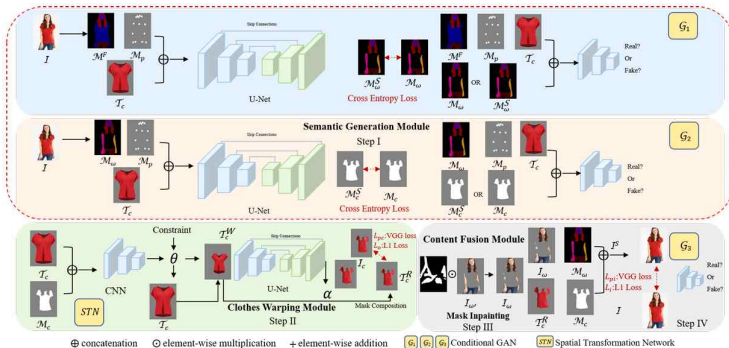


01. 관련 연구

Yang, H., Zhang, R., Guo, X., Liu, W., Zuo, W., & Luo, P. (2020). Towards photo-realistic virtual try-on by adaptively generating g-preserving image content. IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (pp. 7850-7859).

- 1. Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating↔Preserving Image Content (CVPR 2020)

: ACGPN(Adaptive Content Generating and Preserving Network) 기본 구조



Semantic Generation Module
(Conditional GAN)

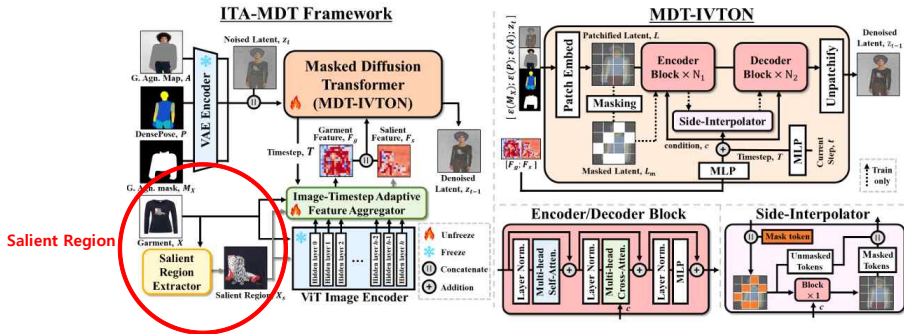
Content Fusion Module
(Conditional GAN)

01. 관련 연구

Ji Woo Hong, Tri Ton, Trung X. Pham, Gwahnyeong Koo, Sunjae Yoon, Chang D. Yoo, "ITA-MDT: Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer Framework for Image-Based Virtual Try-On", arXiv preprint arXiv:2503.20418, 26 Mar 2025.

- 2. ITA-MDT: Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer Framework for Image-Based Virtual Try-On (CVPR 2025)

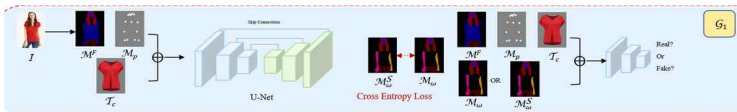
: ITA-MDT 기본 구조



01. 관련 연구

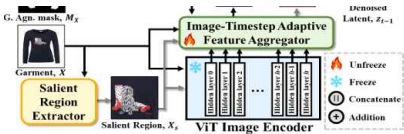
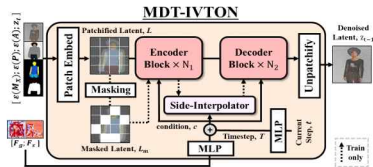
Ji Woo Hong, Tri Ton, Trung X. Pham, Gwahnyeong Koo, Sunjae Yoon, Chang D. Yoo, "ITA-MDT: Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer Framework for Image-Based Virtual Try-On", arXiv preprint arXiv:2503.20418, 26 Mar 2025.

- 2. ITA-MDT: Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer Framework for Image-Based Virtual Try-On (CVPR 2025)



ACGPN :

무거운 U-Net 구조



ITA-MDT :

Masked Diffusion
Transformer (MDT)
기반 경량 트랜스포머
+

Salient Region 식별

02. 전체 실험 구조

- 전처리 방식 다양화 / ACGPN 입력 구조 확장

I. Otsu Mask vs. Salient Region

Original DeepFashion Dataset

① Color



Salient Region



② Edge



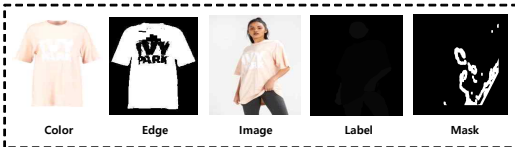
Otsu Mask



New Replacement Dataset

II. ACGPN 모델 입력 구조 확장

Original DeepFashion Dataset



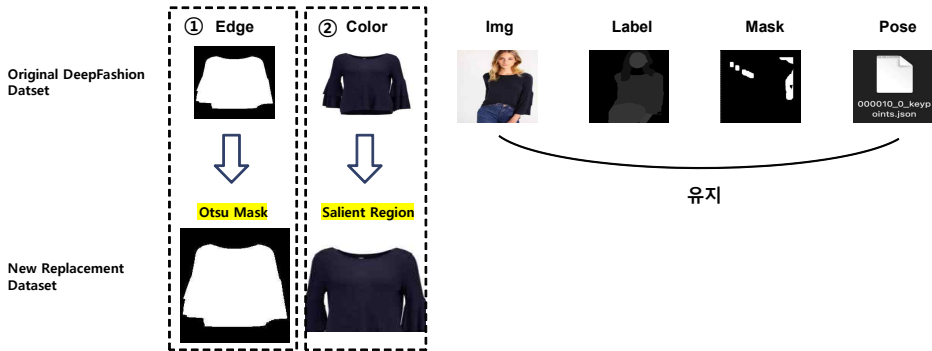
Salient Region

복잡한 패턴의 의류에 대한 시각적 표현력을 강화하기 위해
기존 ACGPN 구조에 Salient Region 정보를 추가

02. 전체 실험 구조

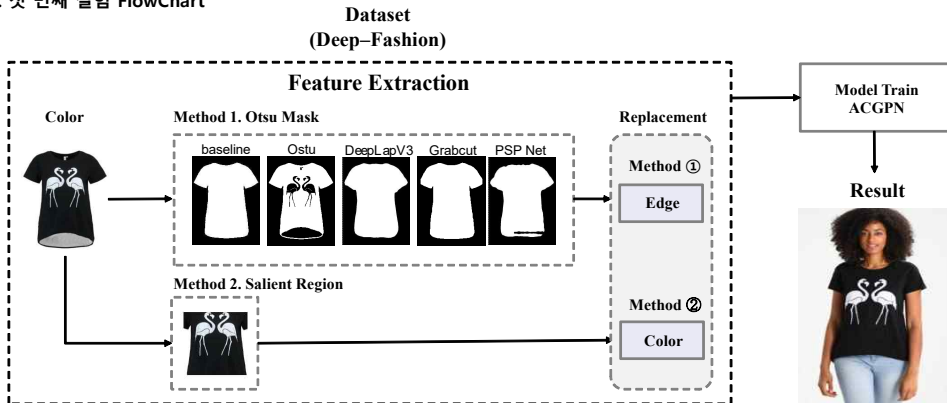
- 1. 전처리 방식 다양화 (첫 번째 실험)

: Otsu Mask vs. Salient Region



02. 전체 실험 구조

- 1. 첫 번째 실험 FlowChart



03. 데이터 전처리 및 특징 추출

- 1. 전처리 기법

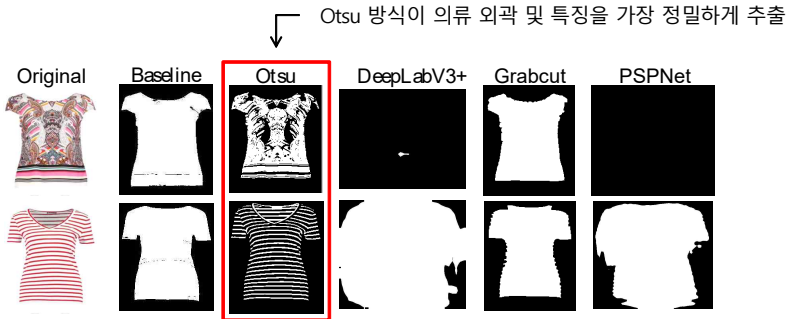
기존 연구 : U²-Net (Baseline Mask)



03. 데이터 전처리 및 특징 추출

- 1. 전처리 기법

제안 연구 ④ : Otsu / DeepLabV3+ / Grabcut / PSPNet



03. 데이터 전처리 및 특징 추출

- 1. 전처리 기법

제안 연구 ② : Salient Region

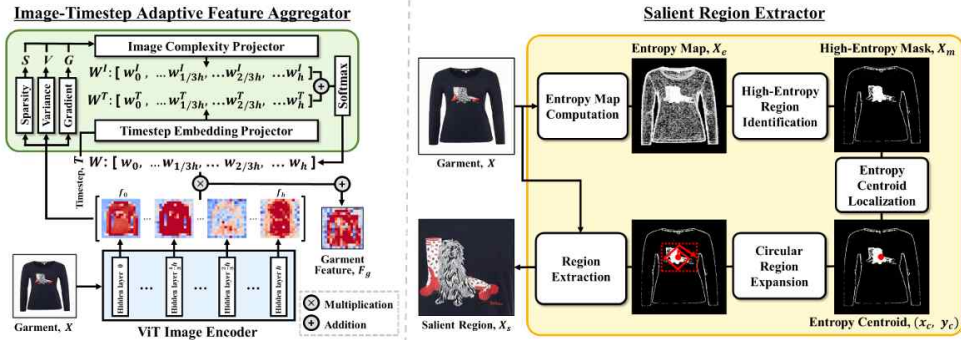
- ACGPN 데이터셋의 Train color는 의류의 전체적인 시각적 정보만 제공
- 시각적으로 중요한 영역에 집중하여 학습 할 수 있도록 Salient 기법을 적용한 새로운 Data로 대체



03. 데이터 전처리 및 특징 추출

* Salient Region 추출 방법

"ITA-MDT: Image-Timestep-Adaptive Masked Diffusion Transformer Framework for Image-Based Virtual Try-On", arXiv preprint arXiv:2503.20418, 26 Mar 2025.



03. 데이터 전처리 및 특징 추출

- 2. 실험 결과

- SSIM (Structural Similarity Index Measure)

- 밝기, 명암, 구조 고려하여 원본과 합성 이미지간의 구조적 유사성 평가

$$SSIM(x, y) = \frac{((2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2))}{((\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2))}$$

- FID (Fréchet Inception Distance)

- 생성 이미지와 실제 이미지 간 특징 분포의 거리 측정해 사실성, 자연스러움 평가

$$FID = \|\mu_r - \mu_g\|^2 + Tr(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r \Sigma_g)^{\frac{1}{2}})$$

03. 데이터 전처리 및 특징 추출

- 2. 실험 결과

입력 데이터셋의 특징 추출 방식이 VTON 시스템의 합성 품질에 미치는 영향 분석 결과
Otsu, Salient region 모두 Baseline 대비 성능 향상 x

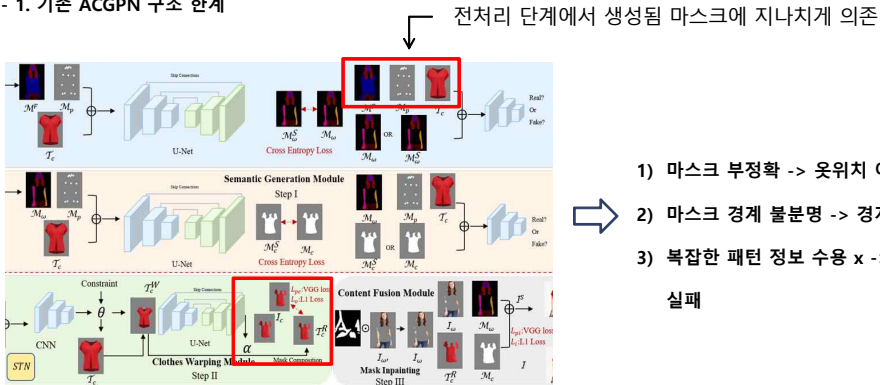


Method	SSIM ↑	FID ↓
Baseline	0.860	10.685
Otsu mask	0.848	22.77
Salient Region	0.850	16.896

→ 과도한 특징 추출 = **품질 저하 초래**

04. ACGPN 모델 입력 확장 실험

- 1. 기존 ACGPN 구조 한계



1) 마스크 부정확 -> 옷위치 어긋남



2) 마스크 경계 불분명 -> 경계 artifact 발생

3) 복잡한 패턴 정보 수용 x -> 디테일 표현

실패

04. ACGPN 모델 입력 확장 실험

- 2. 입력 채널 37->40 확장 (두 번째 실험)

Original DeepFashion Dataset

37 ACGPN Input + RGB(3) Salient Region => 40



+



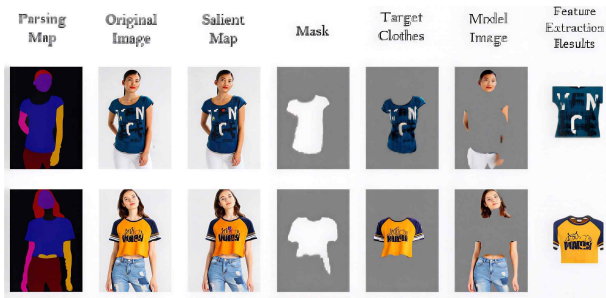
Salient Region

복잡한 패턴의 의류에 대한 시각적 표현력을
강화하기 위해 기존 ACGPN 구조에 Salient-
Region 정보를 추가

04. ACGPN 모델 입력 확장 실험

- 3. 실험 결과

- 텍스처 or 프린팅이 두드러진 의류 경우, Salient region 기법이 일정 수준 품질 개선에 기여



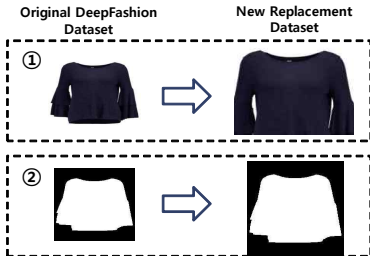
Method	SSIM ↑	FID ↓
Baseline	0.860	10.685
ACGPN + Salient Region	0.893	15.249

05. 종합 비교 및 분석

I . 전처리 방식 다양화	VTON 결과						평가지표		
	Baseline (ACGPN)			Salient Region			Otsu Mask		
									
	Target Clothes	Reference Person	Results	Target Clothes	Reference Person	Results	Target Clothes	Reference Person	Results
							Method	SSIM ↑	FID ↓
							Baseline	0.860	10.685
							Otsu mask	0.848	22.77
							Salient Region	0.850	16.896
II. ACGPN 입력 구조 확장	VTON 결과						평가지표		
	Original Image	Salient Map	Target Clothes	Feature Extraction Results			Method	SSIM ↑	FID ↓
							Baseline	0.860	10.685
							ACGPN + Salient Region	0.893	15.249

05. 종합 비교 및 분석

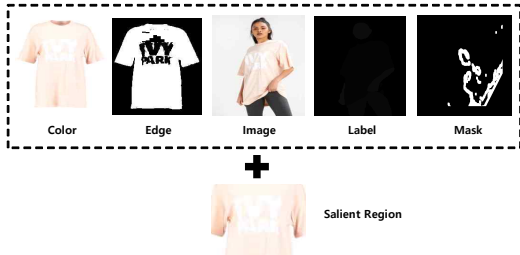
I. Otsu Mask vs. Salient Region



Salient Region 또는 Otsu 마스크가 일관성 없는 특징을 강조함으로써 모델의 일반화 성능을 저하

II. ACGPN 모델 입력 구조 확장

Original DeepFashion Dataset



국소 영역 중심 학습 특성으로 인해 텍스처 or 프린팅이 두드러진 의류 품질 개선, but FID는 성능 저하

06. 결론 및 한계

- 1. 결론

- 입력 데이터 전처리 방식과 ACGPN 입력 구조 확장이 VTON 합성 품질에 미치는 영향을 분석
 - ① 첫 번째 실험(Otsu vs. Salient Region): **과도한 특징 강조**로 인해 SSIM·FID 모두 Baseline보다 **성능 개선 x** → 전처리 마스크 품질이 모델의 일반화 성능을 크게 좌우함
 - ② 두 번째 실험(ACGPN 입력 확장): Salient Region을 RGB로 추가한 40채널 모델이 SSIM(0.893)에서 개선 효과 → 복잡한 패턴 의류의 시각적 재현성 향상 가능성을 확인
- 시각적으로 중요한 영역 정보를 제공하는 Salient Region은 디테일 보존에 효과적이며, 기존 ACGPN의 마스크 중심 구조 한계 보완 가능

06. 결론 및 한계

- 2. 한계

- 전처리 단계 의존성

- Otsu / Salient Region 모두 전처리 품질에 따라 성능 변동이 커서, 입력 노이즈에 취약함.

- 국소 정보 중심 한계

- Salient Region은 패턴·문양 강조에는 효과적이지만, FID 측면에서는 성능 저하 발생 (FID ↑)

- 데이터 다양성 부족

- 실험 데이터셋이 상의 중심으로 이루어져 있어 다양한 의류 종류에 대한 일반화 x

Q & A